Επεξεργασία Πληροφοριών

1

Επεξεργασία πληροφοριών

- Τα παιδιά χειρίζονται πληροφορίες, τις ελέγχουν και τις διαχειρίζονται με στρατηγικό τρόπο.
  - Η σκέψη και η μνήμη παίζουν κεντρικό ρόλο
  - Αναπτύσσουν μια σταδιακά αυξανόμενη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών
- Ορισμένες προσεγγίσεις είναι πιο εποικοδομητικές από άλλες, π.χ. να απομνημονεύουν τύπους ή να λύνουν άγνωστα προβλήματα;
- Με την επικράτηση του συμπεριφορισμού (μέχρι τη δεκαετία του 1960), οι ψυχολόγοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη μάθηση με αναφορά σε νοητικές διαδικασίες
  - Γνωστική Ψυχολογία
  - Οι υπολογιστές προσέφεραν ένα νέο μοντέλο εξήγησης της συμπεριφοράς

2

Χαρακτηριστικά της Επεξεργασίας Πληροφοριών

- Σκέψη
  - Αντίληψη, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και αποθήκευση πληροφοριών
  - Ευέλικτη διαδικασία, επιτρέπει την προσαρμογή, αλλά περιορισμένη σε όγκο πληροφοριών και στην ταχύτητα επεξεργασίας
- Μηχανισμοί αλλαγής γνωστικών δεξιοτήτων
  - Κωδικοποίηση: (σχετικές) πληροφορίες εισάγονται στη μνήμη
  - Αυτοματοποίηση: επεξεργασία με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια
  - Δημιουργία στρατηγικών: ανακάλυψη διαδικασιών επεξεργασίας
  - Γενίκευση: παρόμοια με τη *μεταφορά* (*transfer)*
- Αυτό-τροποποίηση
  - Ενεργός ρόλος στην ανάπτυξη, προσαρμογή, πολυπλοκότητα

3

Μνήμη (Memory)

- Η διατήρηση πληροφοριών με την πάροδο του χρόνου
  - Επιτρέπει την εξέλιξη της ζωής



4

Έννοιες σχετικές με την κωδικοποίηση

- Προσοχή: συγκέντρωση και εστίαση
  - Επιλέγω σε τι να εστιάσω την προσοχή μου
  - Σε τι δίνουν προσοχή οι μαθητές;
- Επανάληψη: συνειδητή επανάληψη της πληροφορίας για να αυξηθεί ο χρόνος που θα παραμείνει στη μνήμη
- Βαθιά επεξεργασία: επίπεδα επεξεργασίας

5

Πώς θα κάνουμε τα παιδιά να δίνουν προσοχή

- Ενθαρρύνετε τους να δίνουν προσοχή και περιορίστε τους περισπασμούς
- Χρησιμοποιήστε νύξεις (cues)/ χειρονομίες (gestures) για σημαντικά σημεία
- Χρησιμοποιήστε διδακτικά σχόλια
- Κάνετε τη μάθηση ενδιαφέρουσα
- Αποτελεσματική χρήση μέσων και τεχνολογίας
- Εστίαση στην ενεργή μάθηση
- Μην υπερφορτώνετε με πληροφορίες

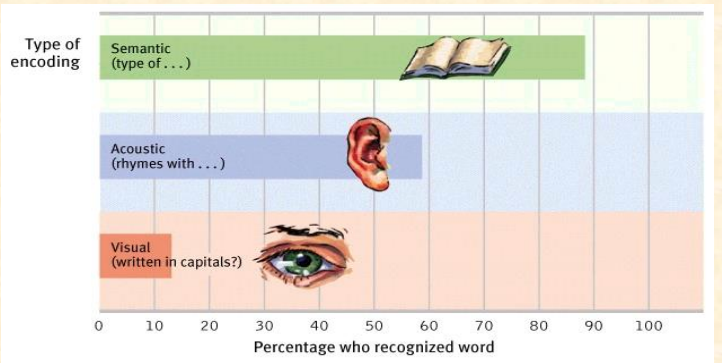
6

Κωδικοποίηση της έννοιας:
"Πληθωρισμός"

Η λέξη ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα	Δομική Κωδικοποίηση	Ρηχή
Μοιάζει με τη λέξη «πληθυσμός»;	Φωνολογική Κωδικοποίηση	Μεσαία
Ταιριάζει στην πρόταση: Ο _____ τιμών φέτος δυσκολεύει την αγορά προϊόντων για πολλούς χαμηλόμισθους εργαζόμενους	Σημασιολογική Κωδικοποίηση	Βαθιά

7

- Κάθε τύπος κωδικοποίησης βοηθά, αλλά η **βαθύτερη επεξεργασία (σημασιολογική) οδηγεί σε καλύτερη αναγνώριση** σε μεταγενέστερο χρόνο



- Συμπέρασμα: Υπάρχουν οφέλη στο να διατυπώνουμε, αυτό που διαβάζουμε ή ακούμε, σε όρους με νόημα, **να νοηματοδοτούμε την πληροφορία**

8

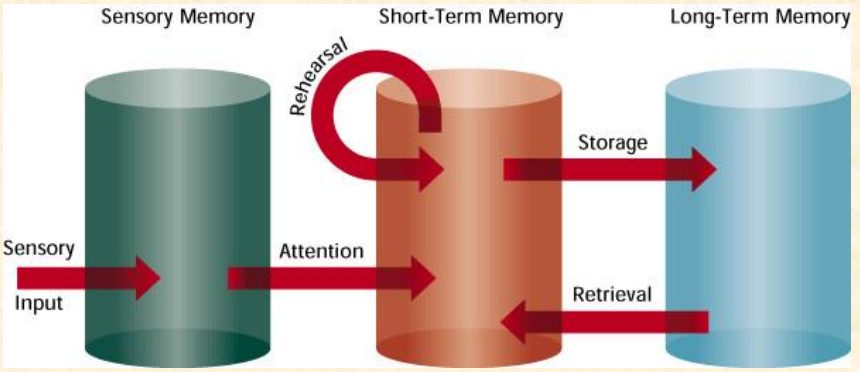
Έννοιες σχετικές με την κωδικοποίηση

- Εμβάθυνση: σε πόση έκταση επεξεργάζομαι την πληροφορία κατά την κωδικοποίηση
  - Τα παραδείγματα, που σχετίζονται με την προσωπική εμπειρία, δίνουν στο υλικό ένα νόημα και βοηθούν να το θυμόμαστε
- Κατασκευή εικόνων
  - Πόσα παράθυρα έχει το σπίτι σου; Δεν το θυμόμαστε αλλά νοερά μπορούμε να «περπατήσουμε» στο σπίτι και να το θυμηθούμε
- Οργάνωση
  - Οργάνωση πληροφοριών με νόημα π.χ. οι μήνες δεν τακτοποιούνται αλφαβητικά
  - Ομαδοποίηση (Chunking)
    - 1-9-9-6-2-0-0-0-2-0-0-4-2-0-0-8

9

Αποθήκευση (Storage): διατήρηση πληροφοριών

- Το μοντέλο των Atkinson & Shiffrin



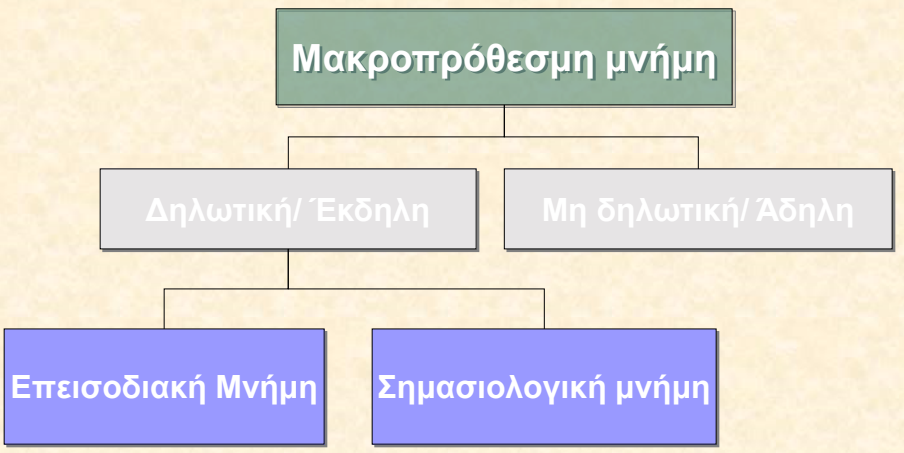
10

Αποθήκευση

- Αισθητηριακή Μνήμη (Sensory)
  - Διατηρεί πληροφορίες στιγμιαία
- Βραχυπρόθεσμη μνήμη (Short-Term)
  - Περιορισμένη χωρητικότητα (7±2) σύμφωνα με Miller (1956); διατηρείται για 30 δευτερόλεπτα χωρίς επανάληψη
- Μακροπρόθεσμη μνήμη (Long-Term)
  - Απεριόριστη χωρητικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα

11

Μακροπρόθεσμη μνήμη



12

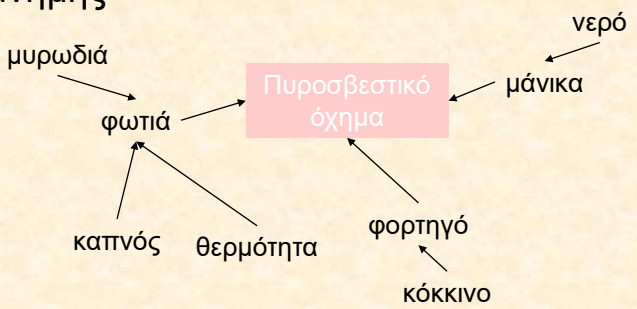
Ανάκτηση και Λήθη

- Η μνήμη είναι ανάκληση, η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών
- Η μνήμη είναι επίσης αναγνώριση ή γρήγορη επαναμάθηση πληροφοριών
  - Η συμπλήρωση κενού στις ερωτήσεις μετρά _____
  - Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μετράνε:
    1) Ανάκληση (Recall)
    2) Αναγνώριση (Recognition)
    3) Επαναμάθηση (Relearning)

13

Νύξεις ανάκτησης

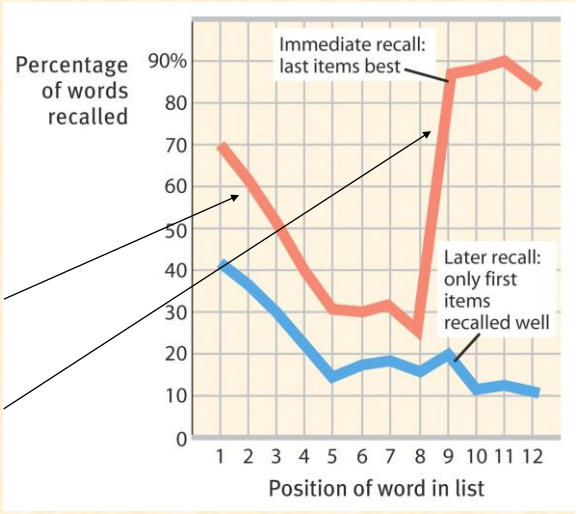
- Οι μνήμες αποθηκεύονται σε έναν δίκτυο συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι νύξεις (άγκυρες) που βοηθούν στην ανάκτηση της μνήμης



14

Φαινόμενο της κατά θέση ανάκλησης (Serial position effect)

- Όταν η ανάκλησή σας είναι καλύτερη για τα πρώτα και τα τελευταία στοιχεία σε μια λίστα, αλλά για τα μεσαία στοιχεία είναι φτωχή
  - Επίδραση του πρωτεύοντος (Primacy effect)
  - Επίδραση του πρόσφατου (Recency effect)



15

Λήθη

Λήθη εξαρτώμενη από νύξεις

Προκαλείται από την έλλειψη νύξεων ανάκτησης

Θεωρία της παρεμβολής

Άλλες πληροφορίες (καινούργιες ή παλιές) παρεμποδίζουν την προσπάθεια μας να θυμηθούμε

Θεωρία αποσύνθεσης

Το πέρασμα του χρόνου επιτρέπει την αποσύνδεση του «ίχνους μνήμης»

16

Εξειδίκευση

- Η προηγούμενη γνώση συμβάλλει στην ικανότητά μας να θυμόμαστε καινούργιο υλικό → Συγκρίνετε ειδικούς και αρχάριους σε έναν τομέα
- Είναι χρήσιμο να μελετούμε τη συμπεριφορά και τις νοητικές διαδικασίες των ειδικών;
- Οι ειδικοί οργανώνουν τις πληροφορίες με ένα τρόπο ώστε η οργάνωση να έχει νόημα
- Η γνώση οργανώνεται γύρω από σημαντικές ιδέες → βαθιά κατανόηση
  - Περισσότεροι κόμβοι, διασυνδέσεις, καλύτερες ιεραρχίες
- Εύκολη ανάκτηση πληροφοριών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια
  - Λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά την προσοχή
- Οι ειδικοί μπορούν να προσεγγίσουν καινούργιες δραστηριότητες με ευελιξία

17

Αποτελεσματικές στρατηγικές ειδικών

- Κατανομή μάθησης και μελέτης σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο αντί μελέτη τελευταίας στιγμής
- Κάνουν ερωτήσεις στον εαυτό τους
- Καλή λήψη σημειώσεων: σύνοψη-κάνω περίληψη, συνοπτική περιγραφή (κύρια σημεία), εννοιολογικοί χάρτες
- Χρήση συστήματος μελέτης π.χ. προεπισκόπηση, διερώτηση, ανάγνωση, αναστοχασμός, απαγγελία, ανασκόπηση/επανάληψη

18

Μεταγνώση (Metacognition)

- Γνώση σχετικά με τη γνώση. Γνωρίζοντας για τη γνώση και τη μάθηση
- Μεταγνωστική γνώση: Παρακολούθηση και αναστοχασμός για τις σκέψεις μου
- Μεταγνωστική δραστηριότητα: Οι μαθητές προσαρμόζουν και διαχειρίζονται συνειδητά τις στρατηγικές σκέψης τους κατά την επίλυση προβλημάτων και κατά τη διαδικασία σκόπιμης σκέψης

19

Βοηθώντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μεταγνώση

- Η αναγνώριση στρατηγικών αποτελεί βασική πτυχή της επίλυσης προβλημάτων
- Επιδεικνύετε αποτελεσματικές στρατηγικές για τους μαθητές
- Δώστε ευκαιρίες να εξασκήσουν τις στρατηγικές
- Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα στρατηγικών
- Οι μαθητές χρειάζονται χρόνο για να μάθουν καινούργιες στρατηγικές
- Οι μαθητές χρειάζονται κίνητρα για να χρησιμοποιούν στρατηγικές
- Ενθαρρύνετε τη χρήση πολλαπλών στρατηγικών

20